

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI



FOTONIKA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

PROPAGACJA ŚWIATŁA W FALOWODZIE PLANARNYM

1. Cel ćwiczenia

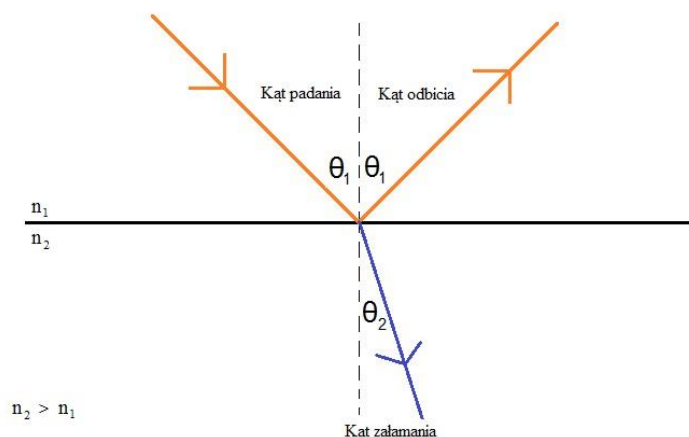
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studenta z podstawami zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia w praktycznym zastosowaniu w falowodach planarnych. Dodatkowo student nabywa umiejętności związanych z projektowaniem i analizą transmisji sygnałów w strukturach falowodowych.

2. Wymagania

1. Co to jest współczynnik załamania światła w materiale?
2. Jak zachowuje się fala przy przejściu przez granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania?
3. Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie i kiedy zachodzi?

3. Wstęp

Gdy fala świetlna przechodzi z jednego ośrodka o określonym współczynniku załamania do innego o współczynniku załamania wyższym lub niższym, to część fali ulegnie odbiciu, a część załamaniu. Kąt odbicia będzie zawsze równy kątowi padania, lecz kąt załamania będzie już miał inną wartość.



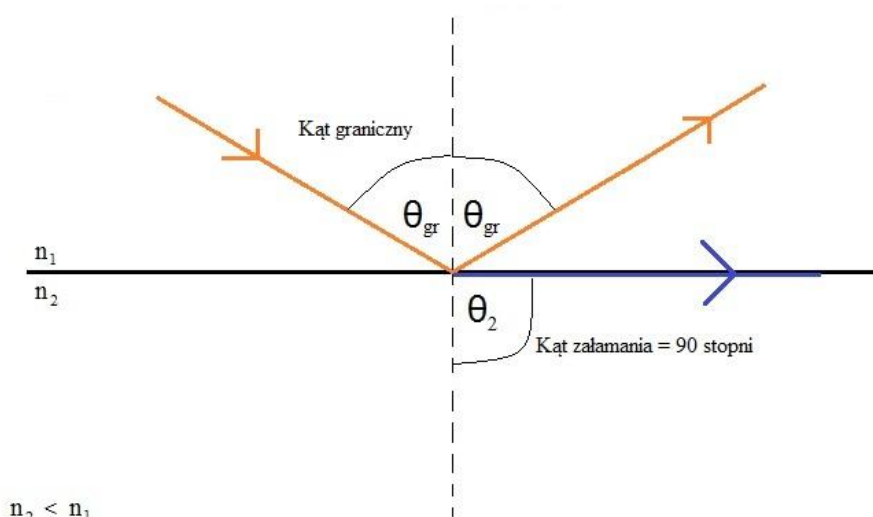
Rys. 1 Fala na granicy dwóch ośrodków

Relację tych kątów i współczynników załamania określa prawo Snelliusa:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Gdy fala przechodzi z ośrodka *optycznie gęstszego* (tzn. o większym współczynniku załamania światła) do ośrodka *optycznie rzadszego* (tzn. o mniejszym współczynniku załamania światła), wtedy kąt fali załamanej będzie większy od kąta fali padającej (czy też odbitej). Z kolei gdy fala przechodzi w drugą stronę (jak na **rysunku 1**), to kąt załamania będzie mniejszy od kąta padania.

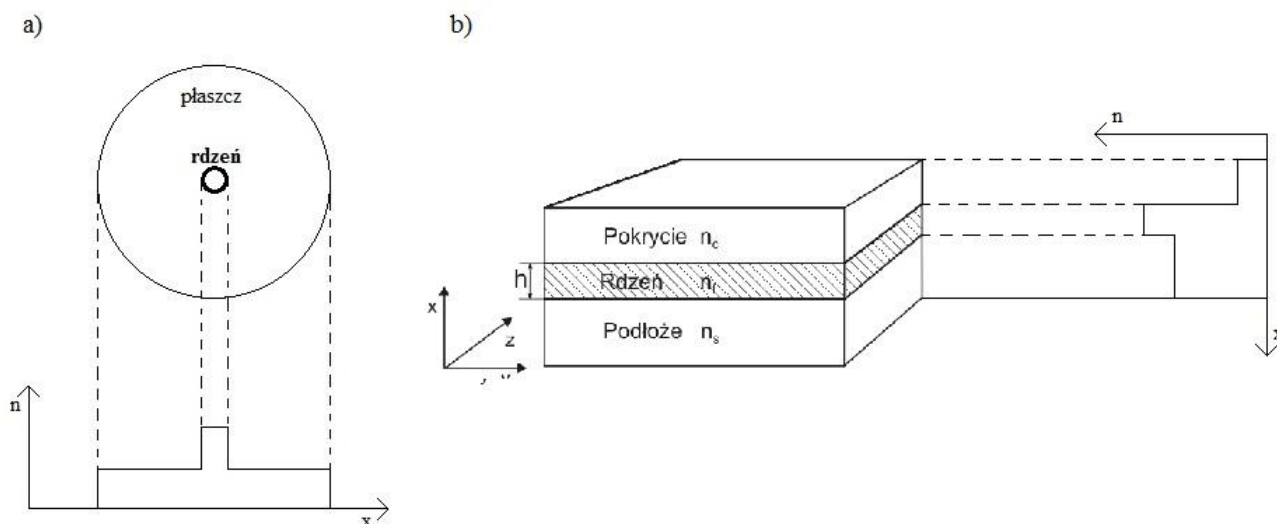
Dla fali przechodzącej z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego istnieje taki kąt padania, nazywany **kątem granicznym** przy którym kąt załamania będzie wynosił dokładnie 90 stopni.



Rys. 2 Kąt graniczny

Dla kątów padania powyżej kąta granicznego nastąpi zjawisko **całkowitego wewnętrznego odbicia**. Fala w całości odbije się od granicy ośrodków.

Powyższe zjawisko stosuje się w propagacji fal w światłowodach i falowodach. Dzięki nim możliwa jest transmisja informacji przy pomocy światła na dalekie dystanse. Stosuje się tam w praktyce trzy warstwy gdzie środkowa, optycznie gęstsza od pozostałych, to tzw. *rdzeń* i odpowiada za prowadzenie światła.



Rys. 3 Rozkład wartości współczynnika załamania w: a) – światłowodzie, b) – falowodzie planarnym

4. Przebieg ćwiczenia

- 1) Należy uruchomić plik 'BPM_osrodek_jednorodny.m' i zapoznać się z kodem

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%      Propagacja światła w ośrodku jednorodnym      %%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clc; clear all; close all;
i=sqrt(-1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Parametry badanego falowodu
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ns      = 3.4;           %współczynnik załamania ośrodka
LL      = 600e-6;        %szerokość okna obliczeniowego (kierunek "x")
ZZ      = 0.005;         %długość okna obliczeniowego (kierunek "z")
lambda  = 633e-9;        %długość fali
xc      = 300e-6;        %położenie środka wiązki wejściowej
wp      = 5e-6;          %średnica wiązki wejściowej (wiązka Gaussa)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rozdzielczość siatki obliczeniowej
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N      = 1024;           %liczba próbek w kierunku poprzecznym (kier."x")
M      = 1200;           %liczba kroków w kierunku propagacji (kier. "z")
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

```

k      = 2*pi/lambda;
dz     = ZZ/M;
dx     = LL/N;
dw     = 2*pi/(N*dx);
Xr     = dx:dx:LL;
Zr     = dz:dz:ZZ;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Poprzeczny rozkład pola wiązki wejściowej
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
y = exp(-(2*(Xr-xc)./wp).^2);    %Rozkład funkcji wejściowej
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
D = 1;
dzielnik = 5;

for n=1:(N/2)
w(n) = (n-1).*dw;
end
for n=(N/2+1):N
w(n) = ((n-1)-N).*dw;
end

A = y;

for j=1:M
ON = 0;
A = A.*exp(-i*dz*ON);
Y = fft(A);
FOL = (w.^2)/(2*ns*k) ;
YY = ifft(exp(-i*dz*FOL).*Y);
A = YY;
if D == dzielnik;
Out(j/D,:)=abs(A).^2;
ZZr(j/D) = dz*j;
D = 0;
end
D=D+1;
end
Opis_y=0.9*max(abs(YY).^2);
figure(1);
area(Xr,abs(y).^2,'FaceColor',[.9 .85 .45])
set(gca,'Layer','top')
grid on;
Xlim([(0+LL/2.5) (LL-LL/2.5)]);
xlabel('Wymiar poprzeczny [m]');
ylabel('Nateżenie światła [j.w.]');
title('Rozkład wiązki wejściowej');

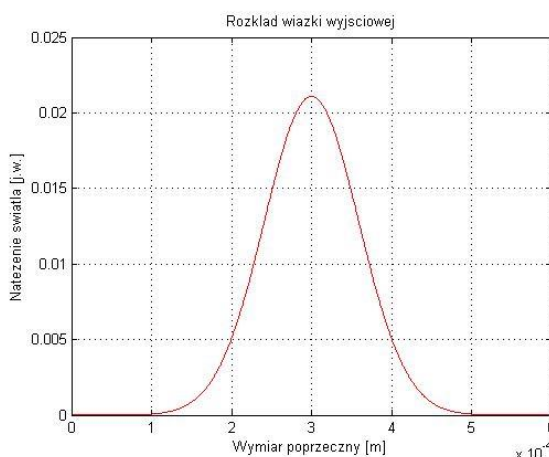
```

```

figure(2);
plot(Xr,abs(YY).^2,'r');
grid on;
Xlim([0 LL]);
xlabel('Wymiar poprzeczny [m]');
ylabel('Natezenie swiatla [j.w.]');
title('Rozklad wiązki wyjsciowej');
figure(3);
mesh(Xr,ZZr,Out);
colormap jet;
shading interp;
grid on;
view (0,90);
xlim([0 LL]);
%ylim([min(Zr) max(Zr)])
xlabel('Wymiar poprzeczny [m]');
ylabel('Kierunek propagacji [m]');

```

2) Uruchomić symulację dla domyślnie ustawionych parametrów



3) Dokonać pomiarów wartości maksymalnego natężenia wiązki na wyjściu (dla długości pola symulacji $Z = 5$ mm i dla kilku różnych szerokości wiązki wejściowej W_{in}) i zapisać w formie stosunku I_{out}/I_{in}

Z [mm]	W_{in} [μm]	5	7	10	15	20
5	I_{out}/I_{in} [j.w.]					

4) Uruchomić plik 'BPM_falowod_symetryczny.m' i zapoznać się z kodem programu

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
%%                               Propagacja światła w falowodzie symetrycznym  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
clc; clear all; close all;  
i=sqrt(-1);  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
Parametry badanego falowodu  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
ns      = 3.27;           %współczynnik załamania podłoża  
nf      = 3.28;           %współczynnik załamania warstwy prowadzącej  
nc      = 3.27;           %współczynnik załamania pokrycia  
LL      = 100e-6;         %szerokość okna obliczeniowego (kierunek "x")  
ZZ      = 0.002;         %długość okna obliczeniowego (kierunek "z")  
Szer    = 4e-6;           %szerokość kanału falowodowego  
xk1     = 50e-6;         %położenie środka kanału falowodowego  
lambda  = 1500e-9;        %długość fali  
xc      = 50e-6;         %położenie środka wiązki wejściowej  
wp      = 5e-6;          %średnica wiązki wejściowej (wiązka Gaussa)  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
Rozdzielczość siatki obliczeniowej  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
N        = 1024; %liczba próbek w kierunku poprzecznym (kier."x")  
M        = 3200; %liczba kroków w kierunku propagacji (kier. "z")  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
k        = 2*pi/lambda;  
dz       = ZZ/M;  
dx       = LL/N;  
dw       = 2*pi/(N*dx);  
Sz       = round(Szer./dx);  
Xk1      = round(xk1./dx);  
Xr       = dx:dx:LL;  
Zr       = dz:dz:ZZ;  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
Poprzeczny rozkład pola wiązki wejściowej  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
y = exp(-(2*(Xr-xc)./wp).^2); %Rozkład funkcji wejściowej  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
D = 1;  
dzielnik = 5;  
for n=1:(N/2)  
    w(n) = (n-1).*dw;  
end  
for n=(N/2+1):N  
    w(n) = ((n-1)-N).*dw;
```

```

end
A = y;
for m = 1:(N)
    Profil(m) = 0;
end
for m = (Xk1 - round(Sz./2)):(Xk1 + round(Sz./2))
    Profil(m) = k*(nf-ns)*1;
end
for m = (Xk1 + round(Sz./2)):N
    Profil(m) = k*(nc-ns)*1;
end
for j=1:M
    ON = -Profil;
    A = A.*exp(-i*dz*ON);
    Y = fft(A);
    FOL = (w.^2)/(2*ns*k) ;
    YY = ifft(exp(-i*dz*FOL).*Y);
    A = YY;
    if D == dzielnik;
        Out(j/D,:)=abs(A).^2;
        MaxOut(j/D) = max(abs(A).^2);
        ZZr(j/D) = j*dz;
        D = 0;
    end
    D=D+1;
end
Opis_y=0.95*max(abs(YY).^2);
figure(1);
area(Xr,abs(y).^2,'FaceColor',[.9 .85 .45])
set(gca,'Layer','top')
hold on
plot(Xr,Profil./(k*nf-k*ns),'k','Linewidth',2)
hold off
grid on;
Xlim([(0+LL/2.5) (LL-LL/2.5)]);
ylim([0 1.2]);
xlabel('Wymiar poprzeczny [m]');
ylabel('Natezenie swiatla [j.w.]');
Title('Rozklad wejscowy')
figure(2);
area(Xr,abs(YY).^2,'FaceColor',[.99 .3 .3])
set(gca,'Layer','top')
hold on
plot(Xr,Profil./(k*nf-k*ns),'k','Linewidth',2)
hold off
grid on;

```



```

Xlim([(0+LL/2.5) (LL-LL/2.5)]);
ylim([0 1.2]);
xlabel('Wymiar poprzeczny [m]');
ylabel('Natezenie swiatla [j.w.]');
Title('Rozklad wyjsciowy')
figure(3);
mesh(Xr,ZZr,Out);
colormap jet;
shading interp;
grid on;
view (0,90);
xlim([0 LL]);
%ylim([min(Zr) max(Zr)]);
xlabel('Wymiar poprzeczny [m]');
ylabel('Kierunek propagacji [m]');

```

- 5) Uruchomić symulację dla domyślnie ustawionych parametrów
- 6) Dokonać pomiarów wartości maksymalnego natężenia wiązki na wyjściu (dla różnych długości pola symulacji Z) i zapisać w formie stosunku I_{out}/I_{in}

Z [mm]	1	2	3	5	7	10
I_{out}/I_{in} [j.w.]						

5. Pytania podsumowujące

1. Jak zachowuje się wiązka światła w ośrodku jednorodnym?
2. Jak zachowuje się wiązka światła prowadzona w światłowodzie bądź falowodzie symetrycznym?

6. Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

1. Strona tytułowa z nazwą ćwiczenia, przedmiotu, datą wykonania ćwiczenia, nazwiskami osób z zespołu oraz nazwiskiem prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego
2. Krótki wstęp teoretyczny
3. Wykresy pomierzonych w trakcie laboratorium wartości

4. Przykładowe wykresy z symulacji w Matlabie z uruchamianych programów (dla zobrazowania wniosków)
5. Wnioski (w tym odpowiedź na pytania podsumowujące)

Literatura

- Mirosław Karpierz, Ewa Weinert-Raczka, *Nieliniowa optyka światłowodowa*, WNT, Warszawa, 2010

Protokół z ćwiczenia

Ośrodek jednorodny

Z [mm]	W_{in} [μm]	5	7	10	15	20
5	I_{out}/I_{in} [j.w.]					

Falowod symetryczny

Z [mm]	1	2	3	5	7	10
I_{out}/I_{in} [j.w.]						